

DCC-FCUP

Estruturas Discretas

Teste 1121

Nome: _____

Numero Mecanografico: _____

Depois de responder às perguntas abaixo, responda às questões no verso desta folha.

Secção A : Para cada uma das seguintes afirmações, assinale se é verdadeira (**V**) ou falsa (**F**).

1. O inteiro positivo $2310 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ tem exactamente 2^5 divisores positivos. []
2. Sejam a, b e c inteiros positivos. Se $c \mid \text{mdc}(a, b)$, então $c \mid a$ e $c \mid b$. []
3. Sejam a, b, c, d e n números inteiros com $n \geq 1$. Se $a \equiv_n b$ e $c \equiv_n d$, então $a + b \equiv_n c + d$. []
4. Sejam a, b e c inteiros positivos. Se $c \mid a$ e $c \mid b$, então $c \mid \text{mdc}(a, b)$. []

Secção B:

1. Determine o máximo divisor comum de 3240 e 1500. De seguida exprima $\text{mdc}(3240, 1500)$ como combinação linear de 3240 e 1500.

2. Determine uma fórmula em forma conjuntiva normal equivalente a $\neg(p \vee r) \rightarrow q$.

3. Determine o conjunto $\mathcal{P}(\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}) \cup \mathcal{P}(\{\mathbf{b}, \mathbf{c}\})$ (note que $\mathcal{P}(X)$ é uma notação alternativa para 2^X).

Secção C:

1. Sejam A , B e C conjuntos arbitrários. Justifique a veracidade ou falsidade de cada uma das alíneas seguintes com uma prova ou contra-exemplo.

(a) $(C \setminus A) \cup (C \setminus B) = C \setminus (A \cap B)$.

(b) $(A \setminus B) \cup C = (A \cup C) \setminus B$.

2. Mostre, usando indução matemática, que para todo $n \geq 1$ se tem

$$\sum_{i=1}^n i \cdot 2^i = (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2.$$

Soluções para o Mini-Teste A

Depois de responder às perguntas abaixo, responda às questões no verso desta folha.

Secção A : Para cada uma das seguintes afirmações, assinale se é verdadeira (**V**) ou falsa (**F**).

1. O inteiro positivo $2310 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$ tem exactamente 2^5 divisores positivos. ☐
2. Sejam a, b e c inteiros positivos. Se $c \mid mdc(a, b)$, então $c \mid a$ e $c \mid b$. ☐
3. Sejam a, b, c, d e n números inteiros com $n \geq 1$. Se $a \equiv_n b$ e $c \equiv_n d$, então $a + b \equiv_n c + d$. ☐
4. Sejam a, b e c inteiros positivos. Se $c \mid a$ e $c \mid b$, então $c \mid mdc(a, b)$. ☐

Secção B:

1. Determine o máximo divisor comum de 3240 e 1500. De seguida exprima $mdc(3240, 1500)$ como combinação linear de 3240 e 1500.

2. Determine uma fórmula em forma conjuntiva normal equivalente a $\neg(p \vee r) \rightarrow q$.

3. Determine o conjunto $\mathcal{P}(\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}) \cup \mathcal{P}(\{\mathbf{b}, \mathbf{c}\})$ (note que $\mathcal{P}(X)$ é uma notação alternativa para 2^X).

Secção C:

1. Sejam A , B e C conjuntos arbitrários. Justifique a veracidade ou falsidade de cada uma das alíneas seguintes com uma prova ou contra-exemplo.

(a) $(C \setminus A) \cup (C \setminus B) = C \setminus (A \cap B)$.

(b) $(A \setminus B) \cup C = (A \cup C) \setminus B$.

2. Mostre, usando indução matemática, que para todo $n \geq 1$ se tem

$$\sum_{i=1}^n i \cdot 2^i = (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2.$$